미적분 I 기말 견본 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 (출제 지침서 0-4)

1번 원본 D11 2024년 수능특강 [24009-0080] · 유형2 함수의 증가와 감소 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(2a+\frac{7}{3}\right)x-5$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

견본 1번 · 정답 ②

함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(a+\frac{10}{3}\right)x-2$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

원본 핵심	삼차함수 실수 전체 증가 ⇔ f' 판별식 ≤ 0 → 정수 개수
변형 내용	[숫자 변경] 일차항 계수 $2a+\frac{7}{3}\to a+\frac{10}{3}$, 상수항 변경 (판별식 $a^2-3a-10\le 0$)
견본 풀이	$f'(x)=3x^2+2ax+a+\frac{10}{3}\ge 0$이 모든 실수 x에서 성립해야 하므로 $\frac{D}{4}=a^2-3\left(a+\frac{10}{3}\right)=(a-5)(a+2)\le 0$, 즉 $-2\le a\le 5$이다. 따라서 정수 a의 개수는 8이다.
오답 설계	판별식 등호를 한쪽만 포함해 7개로 세는 실수

2번 원본 I18 2025년 수능특강 [25009-0136] · 유형3 정적분의 성질 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

$\int_0^1(x^2-x)\,dx+\int_1^0(x+1)\,dx+\int_1^3(x^2-2x-1)\,dx$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

견본 2번 · 정답 ⑤

$\int_{-1}^1(3x^2+x)\,dx+\int_1^{-1}(3x-1)\,dx+\int_1^2(3x^2-2x+1)\,dx$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

원본 핵심	위끝·아래끝 교환 시 부호 반전, 같은 피적분함수끼리 구간 결합 → 값 계산
변형 내용	[숫자 변경] 구간 $[0,1],[1,3]\to[-1,1],[1,2]$, 피적분함수 교체 (합친 피적분함수 $3x^2-2x+1$)
견본 풀이	$\int_1^{-1}(3x-1)\,dx=-\int_{-1}^1(3x-1)\,dx$이므로 처음 두 적분은 $\int_{-1}^1(3x^2-2x+1)\,dx$로 합쳐진다. 따라서 주어진 식은 $\int_{-1}^2(3x^2-2x+1)\,dx=\left[x^3-x^2+x\right]_{-1}^2=6-(-3)=9$이다.
오답 설계	위끝·아래끝 교환 부호를 빠뜨려 두 피적분함수를 더하면 $0+5=5$

3번 원본 M52 2025학년도 수능 11번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\ge 0)$에서의 위치 x가

$$x=t^3-\frac{3}{2}t^2-6t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

견본 3번 · 정답 ①

시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\ge 0)$에서의 위치 x가

$$x=2t^3-3t^2-36t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는?

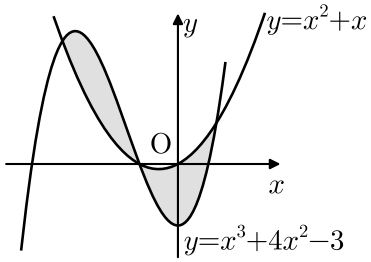
① 30 ② 33 ③ 36 ④ 39 ⑤ 42

원본 핵심	방향 전환 시각 = v의 양의 단순근(부호 변화), 그 시각 가속도
변형 내용	[숫자 변경] 위치 $t^3-\frac{3}{2}t^2-6t\to 2t^3-3t^2-36t$ (전환 시각 $t=3$)
견본 풀이	$v=\frac{dx}{dt}=6t^2-6t-36=6(t-3)(t+2)$이므로 $t\ge 0$에서 v의 부호가 바뀌는 시각은 $t=3$뿐이다. 가속도 $a=\frac{dv}{dt}=12t-6$이므로 $t=3$에서 가속도는 30이다.
오답 설계	가속도를 $12t$로 잘못 미분해 36

4번 원본 J10 2025년 수능특강 [25009-0163] · 유형2 두 곡선 사이의 넓이 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

두 곡선 $y=x^3+4x^2-3$, $y=x^2+x$로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

견본 4번 · 정답 ①

두 곡선 $y=x^3-4x^2+5x$, $y=2x^2-3x$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

원본 핵심	차함수 (x+3)(x+1)(x−1) 부호 바뀌는 두 구간 넓이 합 (단순 계산)
변형 내용	[숫자 변경] 두 곡선 교체, 차함수 $(x+3)(x+1)(x-1)$→$x(x-2)(x-4)$
견본 풀이	$(x^3-4x^2+5x)-(2x^2-3x)=x^3-6x^2+8x=x(x-2)(x-4)$이므로 두 곡선은 $x=0$, 2, 4에서 만난다. $\int_0^2 (x^3-6x^2+8x)\,dx=4$, $\int_2^4 (-x^3+6x^2-8x)\,dx=4$이므로 넓이는 8이다.
오답 설계	$\int_0^4$를 한 번에 계산해 0이 나오자 한 구간만 계산하는 실수

5번 원본 M48 2020학년도 수능 나형 27번 · 평가원 기출 난도 하 → 중하

부교재 원문

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1=t^3-2t^2+3t, \quad x_2=t^2+12t$$

이다. 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

정답 27

견본 5번 · 정답 ④

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x_1, x_2가

$$x_1=2t^3-t^2-5t, \quad x_2=2t^2+7t$$

이다. $0 \leq t \leq 4$에서 두 점 P, Q 사이의 거리의 최댓값은?

① 7 ② 12 ③ 20 ④ 32 ⑤ 52

원본 핵심	속도 일치 ⇔ 위치차 D(t)의 도함수=0, t≥0 해 선택 후 |D(t)|
변형 내용	[구하는 대상 변경] 속도가 같아지는 순간의 거리 → 닫힌구간 [0,4]에서 거리의 최댓값(속도 일치 순간은 후보일 뿐) · [숫자 변경] 위치 함수 계수 변경
견본 풀이	$D(t)=x_1-x_2=2t^3-3t^2-12t$, $D'(t)=6(t-2)(t+1)$이므로 $t \geq 0$에서 D는 $t=2$에서 극소이다. $D(0)=0$, $D(2)=-20$, $D(4)=128-48-48=32$이므로 $0 \leq t \leq 4$에서 $\|D(t)\|$의 최댓값은 32이다.
오답 설계	속도가 같아지는 순간의 거리 20을 최댓값으로 답하거나, $t=-1$을 채택해 7, 부호를 무시하고 $D(2)+D(4)=12$

6번 원본 I4 2025년 수능특강 [25009-0133] · 유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=xf(x)-3x^4+x^2$$

이 성립한다. $F(1)=5$일 때, $f(-1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 6번 · 정답 ②

다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x)=xf(x)-2x^3+4x^2$$

이 성립한다. 곡선 $y=F(x)$가 x축에 접하도록 하는 모든 $f(1)$의 값의 합은?

① -10 ② -6 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

원본 핵심	F=xf+P 미분 → f 소거, xf'=−P' → f' 확정, F(1)=f(1)+P(1)로 f의 한 점 값 얻어 적분상수 결정
변형 내용	[조건 변경] 초기값 $F(1)=k$ → 곡선 $y=F(x)$가 x축에 접한다(적분상수가 두 경우) · [구하는 대상 변경] 가능한 모든 $f(1)$의 값의 합 · [숫자 변경] 우변 다항식 변경
견본 풀이	양변을 미분하면 $f(x)=f(x)+xf'(x)-6x^2+8x$이므로 $f'(x)=6x-8$, $f(x)=3x^2-8x+C$이다. 원식에 대입하면 $F(x)=x^3-4x^2+Cx=x(x^2-4x+C)$. x축에 접하려면 $x=0$이 중근($C=0$)이거나 $x^2-4x+C=0$이 중근($C=4$)이므로 $f(1)=C-5$는 -5 또는 -1, 합은 -6이다.
오답 설계	$x=0$에서 접하는 경우($C=0$)를 빠뜨려 -1, 판별식 경우를 빠뜨려 -5

7번 원본 D53 2023학년도 수능 6월 모의평가 8번 · 평가원 기출 난도 하 → 중하

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(5)$의 최솟값은?

(가) $f(1)=3$
(나) $1<x<5$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\geq 5$이다.

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

견본 7번 · 정답 ⑤

실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(4)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

(가) $f(1)=2$, $f(7)=14$
(나) $1<x<7$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\leq 3$이다.

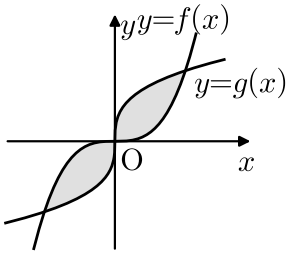
① 5 ② 6 ③ 11 ④ 13 ⑤ 16

원본 핵심	f'(x) 범위 → 평균값 정리(F=f−kx 단조)로 끝점 함숫값 상·하한, 일차함수로 등호 달성 확인
변형 내용	[조건 변경] 한 점 고정 → 양 끝 두 점 $f(1)$, $f(7)$ 고정(왼쪽 기준은 상한, 오른쪽 기준은 하한) · [구하는 대상 변경] 끝점 값의 최솟값 → 중간 점 $f(4)$의 $M+m$
견본 풀이	평균값 정리에 의하여 $f(4)-f(1)=3f'(c_1)\leq 9$이므로 $f(4)\leq 11$, $f(7)-f(4)=3f'(c_2)\leq 9$이므로 $f(4)\geq 5$이다. 등호는 각각 $[1,4]$ 또는 $[4,7]$에서 $f'(x)=3$이고 나머지 구간에서 $f'(x)\leq 3$인 미분가능한 함수로 성립하므로 $M=11$, $m=5$, $M+m=16$이다.
오답 설계	$f(1)$ 쪽 부등식만 써서 $M=11$만 구하거나, 최솟값을 $f(1)=2$로 두어 13, $M-m=6$으로 답함

8번 원본 J19 2025년 수능특강 [25009-0164] · 유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반 난도 하 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^3$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이는?



① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$

견본 8번 · 정답 ①

함수 $f(x)=x^3+2x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 곡선 $y=g(x)$와 x축 및 직선 $x=12$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

원본 핵심	증가함수 f와 역함수 g의 넓이 = (y=x와 f 사이 넓이)×2, 교점은 y=x 위
변형 내용	[구하는 대상 변경] 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 사이 넓이 → 곡선 $y=g(x)$, x축, 직선 $x=12$로 둘러싸인 넓이($y=x$ 대칭으로 f 쪽 넓이로 바꿔 직사각형에서 뺌) · [함수 교체] $\frac{1}{4}x^3 \to x^3+2x$
견본 풀이	$f(x)=x^3+2x$는 증가함수이고 $f(0)=0$, $f(2)=12$이므로 $g(0)=0$, $g(12)=2$이다. 구하는 넓이는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 곡선 $y=f(x)$와 y축 및 직선 $y=2$로 둘러싸인 부분이므로 $12\times 2-\int_0^2 (x^3+2x)\,dx=24-8=16$이다.
오답 설계	직사각형 넓이 24에서 빼는 것을 빠뜨리거나, $\int_0^2 f$를 더해 32

9번 원본 I17 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] · 유형3 정적분의 성질 · 대표기출 난도 중 → 중

부교재 원문

닫힌구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f(x)$가

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad \int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{6}$$

을 만족시킨다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

(가) $g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+1 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)=g(x)$이다.

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{17}{6}$ ③ $\frac{19}{6}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

견본 9번 · 정답 ③

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x+2)=2g(x)$$

를 만족시키고, 닫힌구간 $[0,1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+2 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

이다. $f(0)=0$, $f(1)=2$, $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$일 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은?

① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

원본 핵심	주기 2 함수 g: −f(x+1)+1 조각의 적분 = 1−∫f → 한 주기 적분이 f와 무관(=1), 나머지 구간이 어느 조각에 대응하는지 (평가원 6월 11번)
변형 내용	[조건 변경] 주기 조건 g(x+2)=g(x) → 배수 조건 g(x+2)=2g(x): 구간 [2n−1, 2n+1]의 적분이 2, 4, … (왼쪽으로는 1, 1/2, …)인 등비 구조 (기존 등차형 g(x+2)=g(x)±c와 다른 메커니즘) · [함수 교체] 조각 −f(x+1)+1 → −f(x+1)+2, f(1)=2 · [형식 변경] 조건 상자 대신 본문 서술
견본 풀이	$\int_{-1}^{0} g=\int_0^1 \{2-f(x)\}\,dx=2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$, $\int_0^1 g=\frac{1}{2}$이므로 $\int_{-1}^{1} g=2$. $g(x)=\frac{1}{2}g(x+2)$이므로 $\int_{-3}^{-1} g=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1} g=1$, $\int_1^2 g=2\int_{-1}^{0} g=3$. 따라서 $1+2+3=6$.
오답 설계	왼쪽 구간 $[-3,-1]$에도 2배를 곱하면 9, 왼쪽을 주기처럼 그대로 두면 7, $[1,2]$를 f 조각에 대응시키면 4

10번 원본 M16 2024년 수능완성 [24054-0135] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 난도 중하 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=x^4-3x^3+x^2$에 대하여 함수 $y=f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $y=g(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x) \geq g(x)$$

가 성립할 때, 실수 k의 최댓값은?

① -10 ② -8 ③ -6 ④ -4 ⑤ -2

견본 10번 · 정답 ④

사차함수 $f(x)=x^4-4x^3+2x^2$이 있다. 곡선 $y=f(x)$를 점 $(1,\ 0)$에 대하여 대칭이동한 다음 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 만나지 않도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① -23 ② -22 ③ -12 ④ -11 ⑤ -10

원본 핵심	x축 대칭 후 k 이동 g=−f+k → f≥g ⇔ 2f≥k → 사차 f 두 극솟값 중 작은 값
변형 내용	[함수 교체] x축 대칭 −f(x)+k → 점 (1, 0) 대칭 −f(2−x)+k: f(x)−g(x)=f(x)+f(2−x)−k, x=1+u로 홀수차항 소거 → 2(u⁴−4u²−1) 최솟값 −10 · [형식 변경] 모든 x에 대해 f≥g → 두 곡선이 만나지 않음(엄격 부등호) + 정수 최댓값 · [함정 추가] 접할 때(k=−10) 포함 여부
견본 풀이	$g(x)=-f(2-x)+k$이므로 $f(x)-g(x)=f(x)+f(2-x)-k$. $x=1+u$로 놓으면 $f(1+u)+f(1-u)=2(u^4-4u^2-1)$이고, $u^2=2$일 때 최솟값 -10. 만나지 않으려면 모든 x에서 $f(x)-g(x)>0$, 즉 $k<-10$이므로 정수 k의 최댓값은 -11.
오답 설계	접하는 경우 $k=-10$을 포함하거나, 원본처럼 x축 대칭으로 보고 $2f(x)>k$에서 -23

11번 원본 J52 2022학년도 수능 8번 · 평가원 기출 난도 하 → 중상

부교재 원문

곡선 $y=x^2-5x$와 직선 $y=x$로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x=k$가 이등분할 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

견본 11번 · 정답 ①

실수 a에 대하여 두 곡선

$$y=x^3-6x^2+9x, \qquad y=x^3-9x^2+ax$$

로 둘러싸인 부분의 넓이가 4이다. 이 부분의 넓이를 직선 $x=k$가 이등분할 때, $a+k$의 최솟값은? (단, k는 상수이다.)

① 2 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 16

원본 핵심	포물선과 직선 사이 넓이를 수직선 x=k가 이등분 → 차함수(높이함수)의 대칭축 = 두 교점의 중점
변형 내용	[함수 교체] 포물선과 직선 → 최고차항이 같은 두 삼차곡선(차함수는 이차 −3x(x−r), 대칭축 = 두 교점의 중점) · [역문제화] 넓이 4로 교점 간격 결정, |r|³/2=4 · [함정 추가] r=±2 두 경우(a=15, a=3) 중 음수 쪽 누락 유도, 각 곡선의 변곡점(x=2, x=3)을 이등분선으로 착각
견본 풀이	두 곡선의 차는 $(x^3-9x^2+ax)-(x^3-6x^2+9x)=-3x^2+(a-9)x=-3x(x-r)$ $\left(r=\frac{a-9}{3}\right)$. 넓이 $\frac{3\lvert r\rvert^3}{6}=4$에서 $r=\pm 2$, 즉 $a=15$ 또는 $a=3$. 차함수는 $x=\frac{r}{2}$에 대하여 대칭이므로 $k=\pm 1$. $a+k$는 16 또는 2이므로 최솟값은 2.
오답 설계	$r>0$인 경우만 보면 16, $a=3$에서 k를 곡선의 변곡점 2 또는 3으로 잡으면 5, 6

12번 원본 D65 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 개의 수 $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\ f(-1))$에서의 접선과 점 $(2,\ f(2))$에서의 접선이 점 $(k,\ 0)$에서 만난다. $f(2k)=20$일 때, $f(4k)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

정답 42

견본 12번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 -1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 수 $f(-1)$, $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$가 이 순서대로 공차가 6인 등차수열을 이룬다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=3x$가 서로 다른 세 점에서 만날 때, $f(4)$의 값은?

① -12 ② 11 ③ 21 ④ 24 ⑤ 36

원본 핵심	등간격 네 점의 함숫값 등차 → 한 직선 L 위 → f=R+L (R=(x+1)x(x−1)(x−2)); 바깥 두 점 접선 교점 x=k는 중점, 교점 높이 0으로 L 결정
변형 내용	[구조 변경(가벼운)] 네 점 공선 → f=R+L 틀은 유지, L을 정하는 원리를 "바깥 두 접선의 교점(중점, 높이 0)" → "f(x)−3x=−R(x)+c의 대칭 W 그래프와 교점 개수(극값 접함)"로 교체 · [조건 변경] x좌표 간격 2, 최고차항 계수 −1 · [함정 추가] 교점 3개(c=9) vs 두 극점이 동시에 접하는 2개(c=−16) 분기, R(4)≠0 누락
견본 풀이	f의 값이 x가 2 늘 때 6씩 늘므로 $h(x)=f(x)-3x$는 $h(-1)=h(1)=h(3)=h(5)$. 따라서 $h(x)=-(x+1)(x-1)(x-3)(x-5)+c=-(u^2-1)(u^2-9)+c$ $(u=x-2)$. $(u^2-1)(u^2-9)$는 $u=0$에서 극댓값 9, $u^2=5$에서 극솟값 -16이므로 $h(x)=0$이 서로 다른 세 실근을 가지려면 $c=9$. $f(4)=-(5\cdot 3\cdot 1\cdot(-1))+12+9=36$.
오답 설계	두 극솟점에서 동시에 접하는 $c=-16$을 고르면 11, $R(4)\neq 0$을 빠뜨리면 21, 최고차항 계수를 1로 두면 -12

13번 원본 I63 2022학년도 수능 6월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

실수 a와 함수 $f(x)=x^3-12x^2+45x+3$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}\times\{f(t)\}^4\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

정답 8

견본 13번 · 정답 ②

실수 a와 함수 $f(x)=x^2-6x+5$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_a^x \{f(x)-f(t)\}f(t)\,dt$$

가 서로 다른 두 점에서 극대가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	g=f(x)∫ ˣf⁴ − ∫ ˣf⁵ → g'=f'(x)∫ ˣf⁴; 짝수 거듭제곱이라 적분 부호=x−a → g' 부호=(x−α)(x−β)(x−a), 극값 1개 ⇔ a=α 또는 β
변형 내용	[구조 변경] 짝수 거듭제곱 $\{f(t)\}^4$ 제거 → $f(t)$: $\int_a^x f$의 부호가 $x-a$로 고정되지 않고 수평선 $y=F(a)$와 삼차곡선 $y=F(x)$의 교점으로 결정 · [함수 교체] 삼차 f → 이차 $f=(x-1)(x-5)$ · [조건 변경] 극값 1개 → 극대점 2개(사차 g'의 부호 변화 4번으로 번역) · [구하는 대상 변경] 모든 a의 합 → 정수 a의 개수 · [함정] $a=3$(꼭짓점, $F(a)=F(3)$이면 $x=3$이 중근), $a=1,5$(접함)
견본 풀이	$F(x)=\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x$라 하면 $g'(x)=f'(x)\int_a^x f(t)\,dt=2(x-3)\{F(x)-F(a)\}$이고, 최고차항의 계수가 양수인 사차식이므로 극대점이 2개 ⇔ g'의 부호가 네 번 바뀜 ⇔ 직선 $y=F(a)$가 곡선 $y=F(x)$와 세 점에서 만나고 그 중 어느 것도 $x=3$이 아님. $F(5)=-\frac{25}{3}<F(a)<F(1)=\frac{7}{3}$에서 $-1<a<7$, $a\neq 1,5$이고, $F(a)\neq F(3)=-3$에서 $a\neq 3,\ 3\pm 2\sqrt{3}$. 정수는 0, 2, 4, 6의 4개.
오답 설계	$a=3$(교점이 g'의 다른 인수 $x-3$과 겹쳐 중근) 포함 시 5, 접하는 $a=1,5$까지 포함 시 7

14번 원본 J60 2019학년도 수능 나형 17번 · 평가원 기출 난도 중 → 중상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x-3)+4$이다.

(나) $\int_0^6 f(x)\,dx=0$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=6$, $x=9$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

견본 14번 · 정답 ③

실수 전체의 집합에서 연속이고 증가하는 함수 $f(x)$가 $f(1)=0$이고 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-1}^5 |f(x)|\,dx$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)+3$이다.

(나) $\int_0^4 f(x)\,dx=4$

① 8 ② 10 ③ 14 ④ 15 ⑤ 18

원본 핵심	f(x)=f(x−3)+4 → 길이 3 블록 적분이 공차 12 등차; ∫₀⁶f=0으로 첫 블록 결정, 증가성으로 [6,9]에서 f>0 확인 → 정적분=넓이
변형 내용	[조건 변경] 이동 폭·높이 3, 4 → 2, 3, $\int_0^6 f=0$ → $\int_0^4 f=4$, 영점 $f(1)=0$ 추가 · [구조 변경(가벼움)] 기준 블록 $[0,2],[2,4]$와 구하는 구간 $[-1,1],[1,3],[3,5]$가 어긋남 → 블록 점화 대신 $H(x)=\int_x^{x+2} f$의 미분 $H'=3$으로 이동 창 적분을 일차식화 · [구하는 대상 변경] 넓이 → $\int\|f\|$(음수 구간 포함) · [함정] f를 일차함수로 가정하면 15
견본 풀이	$H(x)=\int_x^{x+2} f(t)\,dt$라 하면 $H'(x)=f(x+2)-f(x)=3$이므로 $H(x)=3x+c$이고, (나)에서 $H(0)+H(2)=2c+6=4$, $c=-1$. f는 증가하고 $f(1)=0$이므로 $x<1$에서 $f(x)<0$, $x>1$에서 $f(x)>0$. 따라서 $\int_{-1}^5 \|f(x)\|\,dx=-H(-1)+H(1)+H(3)=4+2+8=14.$
오답 설계	$f(x)=\frac{3}{2}(x-1)$인 일차함수로 가정하면 15((나)와 모순), 블록 적분 증가량을 6이 아닌 3으로 보면 8

15번 원본 M56 2022학년도 수능 9월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{9}{2}x^2+10x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)+x|=6x+k$$

의 서로 다른 실근의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

정답 21

견본 15번 · 정답 ④

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{7}{2}x^2+\frac{15}{2}x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+\left|f(x)+x^2\right|=6x+k$$

가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	f+x=x·(양수 이차식)라 절댓값 부호가 x 부호와 일치 → x<0 일차식(−7x), x≥0 삼차식 H로 분리 → H(0)=0, 극값 높이와 음의 구간 근 존재(k>0) 결합해 4근 범위
변형 내용	[함수 교체] 절댓값 안 $f(x)+x \to f(x)+x^2$: $x<0$ 쪽이 직선 $-7x$에서 포물선 $-x^2-6x$(꼭짓점 높이 9)로 바뀌어 왼쪽 근이 0·1·2개로 갈림 · [조건 변경] 실근 4개 → 3개, f 교체로 $x\ge 0$ 쪽 $x(x-3)^2$(극솟값 0이 $x=0$의 값과 같음) · [구하는 대상 변경] 정수 k의 합 → 개수 · [함정] $k=0$(접점 $x=3$과 경계 $x=0$), $k=4$·$k=9$(접함)
견본 풀이	$f(x)+x^2=\frac{1}{2}x(x^2-5x+15)$이고 $x^2-5x+15>0$이므로 절댓값 안의 부호는 x의 부호와 같다. $x\ge 0$이면 $k=x^3-6x^2+9x=x(x-3)^2$(극댓값 4, 극솟값 0), $x<0$이면 $k=-x^2-6x$($x=-3$에서 최댓값 9, $x\to 0-$일 때 0). 실근의 개수는 $k=0$에서 $2+1$, $0<k<4$에서 $3+2$, $k=4$에서 $2+2$, $4<k<9$에서 $1+2$, $k=9$에서 $1+1$이므로 $k=0$, 5, 6, 7, 8의 5개.
오답 설계	$k=0$에서 $x=3$이 접점(중근)이라 놓치면 4, $x<0$ 쪽을 원본처럼 근 1개로 보면 2

16번 원본 J66 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

실수 a $(a\ge 0)$에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\ge 0)$에서의 속도 $v(t)$를

$$v(t)=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 $t=0$일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=2$까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

견본 16번 · 정답 ③

실수 a에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\ge 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=(t-1)(t^2-4t+a)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $a=5$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다.
ㄴ. $a=0$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.
ㄷ. 점 P가 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 모든 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량의 최솟값은 $-\frac{9}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원본 핵심	사차 속도 v=−t(t−1)(t−a)(t−2a), 양의 근 중복도로 '방향 한 번' a∈{0,1/2,1} 결정 → 경우별 $\int_0^a v$ 비교
변형 내용	[함수 교체] 사차 $-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ → 삼차 $(t-1)(t^2-4t+a)$: 움직이는 두 근이 판별식($a=4$ 중근)과 음수 근($a<0$)으로 갈림 · [조건 변경] $a\ge 0$ → 실수 a 전체, 한 번만 바꾸는 a의 집합이 $\{3\}\cup[4,\infty)$(고립점 포함) · [형식 변경] 보기형 · [함정] ㄴ $t=0$ 출발점 근, ㄷ 경계 $a=4$만 보고 고립점 $a=3$ 누락
견본 풀이	ㄱ: $a=5$이면 $t^2-4t+5>0$이므로 $t=1$에서만 부호가 바뀐다(참). ㄴ: $a=0$이면 $v=t(t-1)(t-4)$이고 $t=0$은 출발 시각이므로 방향은 $t=1$, 4에서 두 번 바뀐다(거짓). ㄷ: 한 번만 바뀌려면 t^2-4t+a가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않거나($a\ge 4$, $a=4$는 중근 $t=2$) $t=1$을 근으로 가져 $v=(t-1)^2(t-3)$이 되어야 하므로($a=3$) $a=3$ 또는 $a\ge 4$. $\int_0^3 v(t)\,dt=\frac{3}{2}a-\frac{27}{4}$는 a에 대해 증가하므로 최솟값은 $a=3$일 때 $-\frac{9}{4}$(참).
오답 설계	ㄷ에서 $a=3$을 놓치고 $a=4$의 값 $-\frac{3}{4}$을 최솟값으로 보면 ① ㄱ, ㄴ에서 $t=0$을 전환으로 세면 ⑤

17번 원본 M55 2020학년도 수능 나형 30번 · 평가원 기출 난도 중상 → 최상

부교재 원문

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)-x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) 방정식 $f(x)+x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

$f(0)=0$, $f'(1)=1$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

정답 51

견본 17번 · 정답 ⑤

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 $f(0)=0$, $f'(1)=1$이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) x에 대한 방정식 $f(f(x))=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(3)$의 값의 합은?

① 30 ② 51 ③ 54 ④ 78 ⑤ 81

원본 핵심	원점 지나는 삼차함수와 직선 y=±x가 각각 두 점에서 만남 → f=x(Ax²+Bx+C), 한 직선은 원점 접선(C=기울기), 다른 직선은 원점 밖 접선(판별식 0) → A>0이면 큰 기울기가 원점 접선, f'(1)=f'(0) 대칭으로 계수 확정
변형 내용	[구조 변경] 두 직선 y=x, y=−x와의 접촉(원점 접선·원점 밖 접선을 기울기 크기로 배정, f'(1)=f'(0) 대칭) → 직선 y=x 하나와 합성 방정식 f(f(x))=f(x): f(x)=0 또는 f(x)=p (p는 y=x와의 0 아닌 교점)라는 수평선 두 개의 교점 개수로 판정 · [조건 변경] 최고차항 양수로도 어느 쪽이 중근인지 정해지지 않아 f(x)−x=Ax(x−p)², Ax²(x−p) 두 경우를 모두 따짐, 두 경우 모두 공통 이차식 Ax²−Apx+1의 중근 조건 Ap²=4 · [구하는 대상 변경] f(3) 하나 → 조건을 만족시키는 함수 3개(원본의 51 포함)의 f(3) 합
견본 풀이	(가)와 $f(0)=0$에서 $f(x)-x=Ax(x-p)^2$ 또는 $Ax^2(x-p)$ $(A>0,\ p\neq 0)$이고, (나)의 방정식은 $f(x)=0$ 또는 $f(x)=p$와 같다. Ⅰ. $f(x)=x\{1+A(x-p)^2\}=0$의 근은 0뿐이고 $f(x)-p=(x-p)(Ax^2-Apx+1)$이므로 근이 2개 ⇔ $Ap^2=4$; $f'(1)=1+A(1-p)(3-p)=1$에서 $p=1$ $(A=4,\ f(3)=51)$ 또는 $p=3$ $(A=\frac{4}{9},\ f(3)=3)$. Ⅱ. $f(x)-p=(x-p)(Ax^2+1)$의 근은 p뿐이고 $f(x)=x(Ax^2-Apx+1)$이므로 $Ap^2=4$; $f'(1)=1+A(3-2p)=1$에서 $p=\frac{3}{2}$, $A=\frac{16}{9}$, $f(3)=27$. 따라서 $51+3+27=81$.
오답 설계	원점이 중근인 경우(Ⅱ, 27)를 빠뜨리면 54, Ⅰ에서 $p=3$을 빠뜨리면 78, 원본처럼 하나만 구하면 51

18번 원본 I61 2021학년도 수능 나형 20번 · 평가원 기출 난도 상 → 최상

부교재 원문

실수 a $(a>1)$에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=(x+1)(x-1)(x-a)$$

라 하자. 함수

$$g(x)=x^2\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t^2 f(t)\,dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 a의 최댓값은?

① $\frac{9\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{3\sqrt{6}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

견본 18번 · 정답 ③

함수 $f(x)=(x+1)(x-1)(x-3)$과 실수 k에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=x^2\int_k^x f(t)\,dt-\int_k^x t^2 f(t)\,dt$$

라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=\alpha$에서 극값을 갖는 서로 다른 실수 α의 개수를 $N(k)$라 할 때, 함수 $N(k)$가 $k=c$에서 불연속인 실수 c의 개수는?

① 5 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

원본 핵심	g=x²∫₀ˣf−∫₀ˣt²f → g'=2x·H(x) (H=∫₀ˣf); f(0)≠0이면 원점은 극점 아님 → 극값 1개 ⇔ H의 극솟값 H(a)≥0 (등호 포함)
변형 내용	[구조 변경] 아래끝 0 고정·a 이동(f(0)≠0이라 원점은 극점 아님, 극솟값 H(a)≥0 판정) → a=3 고정·아래끝 k 이동: g'(x)=2x{H(x)−H(k)}이므로 수평선 y=H(k)와 W자 사차곡선 H의 교점 + 인수 x의 부호 변화, H(k)=0일 때만 원점이 상쇄되어 극점이 사라짐 · [함수 교체] a=3에서 H(x)=¼(x+1)²(x−3)²−9/4로 두 극솟값이 같아짐 · [구하는 대상 변경] a의 최댓값 → 극점 개수 함수 N(k)의 불연속점 개수 (H(k)=−9/4, 0, 7/4 세 수준과 x=1 접함까지 케이스 분기)
견본 풀이	$H(x)=\int_0^x f(t)\,dt$라 하면 $g'(x)=2x\{H(x)-H(k)\}$이고 $H(x)=\frac{1}{4}(x+1)^2(x-3)^2-\frac{9}{4}$이므로 H는 $x=-1$, 3에서 극솟값 $-\frac{9}{4}$, $x=1$에서 극댓값 $\frac{7}{4}$을 갖는다. $x=0$은 $H(k)\neq 0$이면 극점, $H(k)=0$이면 $xH(x)$의 중근이 되어 극점이 아니다. 따라서 $N(k)=1$ $(H(k)=-\frac{9}{4})$, 5 $(-\frac{9}{4}<H(k)<\frac{7}{4},\ H(k)\neq 0)$, 3 $(H(k)=0$ 또는 $H(k)\geq\frac{7}{4})$이고, $H(k)=0$에서 $k=0$, 2, $1\pm\sqrt{7}$, $H(k)=\frac{7}{4}$에서 $k=1$, $1\pm 2\sqrt{2}$, $H(k)=-\frac{9}{4}$에서 $k=-1$, 3이고 이 9개에서만 불연속이다.
오답 설계	$H(k)=0$일 때 원점이 상쇄되는 4개를 빠뜨리면 5, 극대 $H(1)=\frac{7}{4}$에 접하는 $k=1$을 빠뜨리면 8

서답형 1 원본 I53 2025학년도 수능 7번 · 평가원 기출 난도 하 → 중

부교재 원문

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\int_0^x f(t)\,dt = 3x^3 + 2x$$

를 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15

견본 서답형 1 · 정답 (1) −5 / (2) 4

다항함수 $f(x)$와 두 상수 a, k에 대하여 함수 $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + k$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$의 극댓값이 0일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 k의 값을 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 상수 a의 값이 될 수 있는 모든 실수의 합을 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

원본 핵심	∫₀ˣf(t)dt=다항식 → 양변 미분으로 f
변형 내용	[조건 변경] 아래끝 0 → 미지수 a, 우변 상수항 미지수 k · [조건 추가] $g(x)=\int_a^x f$의 극댓값이 0 (미분으로 극대점 $x=-1$, 극댓값 0이므로 $x=-1$이 중근) · [구하는 대상 변경] $f(1)$ → (1) k, (2) 가능한 a의 합 (대입 $g(a)=0$으로 중근 포함 삼차방정식) · [형식 변경] 5지선다 → 미분·대입 2단계 서술
견본 풀이	(1) 양변을 x에 대하여 미분하여 $f(x)=g'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$ ------ [2점], $g'(x)$의 부호가 $x=-1$의 좌우에서 양에서 음으로 바뀌므로 $x=-1$에서 극대 ------ [1점], $g(-1)=5+k=0$에서 $k=-5$ ------ [1점] (2) 양변에 $x=a$를 대입하면 $g(a)=\int_a^a f(t)\,dt=0$ ------ [2점], $a^3-3a^2-9a-5=0$ ------ [1점], $(a+1)^2(a-5)=0$으로 인수분해 ------ [2점], $a=-1$ 또는 $a=5$이고 두 값 모두 등식을 만족시키므로 합은 4 ------ [1점] (중근 −1을 두 번 더해 3이라 쓰거나 극대점 $a=-1$만 답하면 결론 점수 없음)
오답 설계	중근 −1을 두 번 세어 3, 또는 극댓값 조건과 혼동해 $a=-1$만 답함

서답형 2 원본 I9 2024학년도 대수능 6월 모의평가 20번 [24107-0210] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 대표기출 난도 상 → 최상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(9)$의 값을 구하시오.

> $x \geq 1$인 모든 실수 x에 대하여
> $g(x) \geq g(4)$이고 $|g(x)| \geq |g(3)|$이다.

정답 39

견본 서답형 2 · 정답 (1) 4 / (2) 12 / (3) 9

이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수는 1이고, 함수 $g(x)$는

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

이다. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $x \geq 1$일 때, $g(x+4) - g(x) \geq g(6) - g(2)$
> (나) 함수 $|g(x)|$가 미분가능하지 않은 실수 x의 개수는 1이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 최솟값을 갖는 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값이 될 수 있는 양수 중에서 가장 작은 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(9)$의 최솟값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	g=∫_0^x f (삼차), x≥1에서 g 최소점 4 → f(4)=0; |g| 최소점 3은 g(4)<0이라 영점 → g(3)=0으로 f 결정 (평가원 20번)
변형 내용	[구조 변경] 함수 틀(최고차항 계수 1인 이차 f, $g=\int_0^x f$, $x\geq 1$ 반직선 부등식)은 유지, 판정 원리 교체: ① g 최소점 → $f(4)=0$ 대신 창 적분 $g(x+4)-g(x)$의 최소점 → $f(x+4)=f(x)$로 대칭축 결정 ② $\|g\|$ 최소점 → 영점 대신 $\|g\|$의 미분가능성(단순근 개수) → 중근 위치 케이스 분기($c=12$: $x=6$ 중근, $c=0$: 원점 중근, $c>12$: 근 하나) · [구하는 대상 변경] $f(9)$ → (1) 축 (2) 양수 $f(0)$의 최솟값(등호 포함) (3) $f(9)$의 최솟값(고립 케이스 $c=0$)
견본 풀이	(1) 4 ------ [4점] ($h(x)=g(x+4)-g(x)=\int_x^{x+4} f(t)\,dt$는 이차함수, $h'(x)=f(x+4)-f(x)$. $x\geq 1$에서 최소가 내부점 $x=2$이므로 $h'(2)=0$, $f(6)=f(2)$ → 축 $x=4$) (2) 12 ------ [4점] ($f(x)=x^2-8x+c$, $g(x)=x\left(\frac{1}{3}x^2-4x+c\right)$. $\|g\|$는 $g(r)=0$, $f(r)\neq 0$인 점에서만 미분불가능. $c>0$일 때 $0<c<12$이면 단순근 3개, $c=12$이면 $g=\frac{1}{3}x(x-6)^2$로 1개, $c>12$이면 근 0뿐 → 양수 c의 최솟값 12) (3) 9 ------ [2점] ($c<0$이면 단순근 3개로 부적합, $c=0$이면 $g=\frac{1}{3}x^2(x-12)$로 미분불가능점은 $x=12$ 하나 → $c\in\{0\}\cup[12,\infty)$, $f(9)=9+c$의 최솟값 9)
오답 설계	(2) 중근 $c=12$도 미분불가능으로 세어 '없음'·$c>12$로 처리, (3) 고립 케이스 $c=0$(원점 중근) 누락으로 21